反応時間課題における野球バットスイング動作時間

加藤和太郎、進矢正宏
広島大学人間社会科学研究科
スポーツバイオメカニクス研究室
Email: 0902bber@gmail.com
mshinya@hiroshima-u.ac.jp

背景

野球の打者は、時間的制約の中でさまざまな判断が求められる

- リリース～ホームベース通過：約 400 ms
  動作開始前：スイングの可否・タイミング　　動作中：スイングの中止
- わずかな時間のズレが打撃成績に影響する（Hayashi et al., 2026）
  コンタクト率が 400～425 ms の間で急落

時間制約下での判断による認知的要求は動作に変容をもたらす

- 方向転換動作を対象とした実験（Brown et al., 2014）
  予測不可能条件 ⇨ 膝関節モーメントが増大

野球においても同様に動作に変容が起こっている可能性がある

- **競技環境を模倣した条件で打撃動作の運動学的・運動力学的特徴について、検討した研究は少ない**
- **判断様式の違いによる打撃動作への影響は明らかになっていない**

目的

競技環境を想定した反応時間課題における

バットスイング動作の運動学的・運動力学的特徴を明らかにすること

方法

対象

野球経験 5 年以上の男子大学生　10 名

課題

LED によって提示される反応時間課題に対し、スイング動作を実施する

実験条件

【自由スイング条件】
Go 刺激が提示された後、任意のタイミングで全力スイングを行う

【単純反応課題条件】
Go 刺激の提示に対し、可能な限り早く反応し、全力スイングを行う

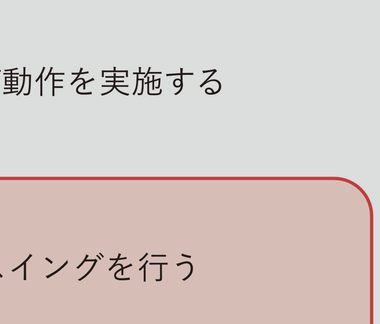
【Go/No-go 課題条件】
Go 刺激の提示に対しては、可能な限り早く反応し、全力スイングを行い、
No-go 刺激の提示に対しては、スイング動作を開始しないよう構えを保つ

【Go/Stop 課題条件】
Go 刺激が提示されたらできるだけ早く全力スイングを開始する
スイング開始直後に再度刺激が提示され、Go 刺激ならスイングを続行し、
Stop 刺激ならスイングを途中で止める。

データ収集（Fig.1）

運動学データ　：光学式モーションキャプチャシステム（Qualisys）
　　反射マーカーをバット先端に貼付
運動力学データ：フォースプレート（Bertec）

Fig.1



解析指標

【オンセット（動作開始）の定義・算出】
プレート 2 枚の前後方向（x 軸）合成床反力を使用

Eq.1：ベースライン

$$F_{\mathrm{base}} = \mathrm{median}\left(F_x(t)\right), \quad t_{\mathrm{cue}} - 0.5\,\mathrm{s} \le t < t_{\mathrm{cue}}$$

Eq.2：閾値設定

$$F_{\mathrm{thr}} = F_{\mathrm{base}} + 0.20 \times \left(\max_{t_{\mathrm{cue}} \le t \le t_{\mathrm{FC}}} F_x(t) - F_{\mathrm{base}} \right)$$

閾値を 20 ms 連続で超えた最初の時刻をオンセットとする

【Peak bat-tip speed（バット先端合成速度）の算出】

Eq.3：合成速度算出

$$v(t) = \sqrt{v_x(t)^2 + v_y(t)^2 + v_z(t)^2}$$

Eq.4：Peak bat-tip speed 算出

$$v_{\mathrm{peak}} = \max\, v(t)$$

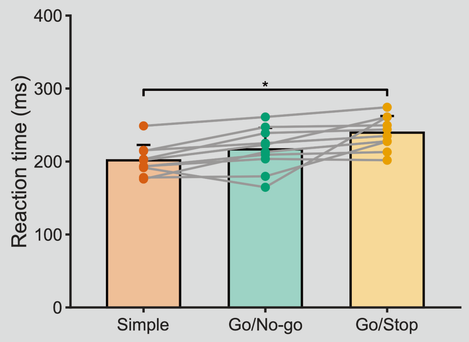
結果・考察

統計手法

一元配置反復測定分散分析（Greenhouse-Geisser 補正）
有意な主効果があった場合、Holm 補正による多重比較を行った

Reaction time（RT）

Fig.2：RT 条件間比較



Eq.5：RT の算出式

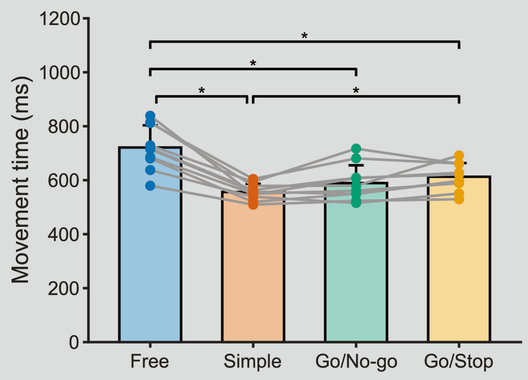
$$RT = t_{\mathrm{onset}} - t_{\mathrm{cue}}$$

単純反応　：201.6 ± 21.2 ms
Go/No-go　：216.6 ± 29.5 ms
Go/Stop　：239.5 ± 22.8 ms

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .001$, $d = 1.53$

Movement time（MT）

Fig.3：MT 条件間比較



Eq.6：MT の算出式

$$MT = t_{\mathrm{peak}} - t_{\mathrm{onset}}$$

自由スイング：721.1 ± 82.3 ms
単純反応　：556.2 ± 30.4 ms
Go/No-go　：589.3 ± 66.0 ms
Go/Stop　：612.8 ± 50.7 ms

自由スイング ＞ 反応課題
$p < .001$, $d = 2.73, 2.18, 1.79$

Go/Stop ＞ 単純反応
$p < .001$, $d = 0.94$

Hook Time（HT）

Fig.4：HT 条件間比較

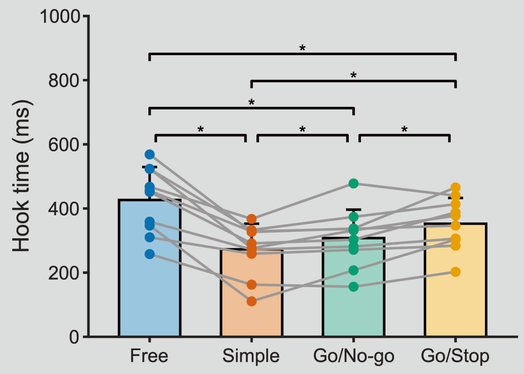
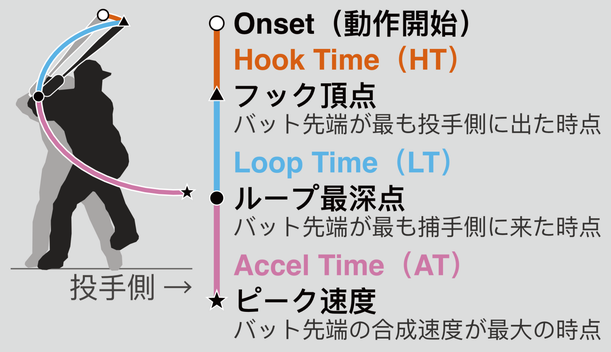


Fig.5：HT・LT・AT の定義



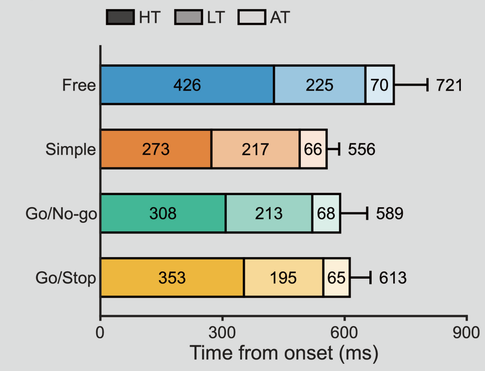
HT の定義（Fig.5）
Onset からフック頂点までの時間

自由スイング：426.4 ± 102.8 ms
単純反応　：272.7 ± 80.0 ms
Go/No-go　：307.6 ± 88.7 ms
Go/Stop　：352.6 ± 80.2 ms

自由スイング ＞ 反応課題
$p \le .002$, $d = 1.74, 1.34, 0.83$

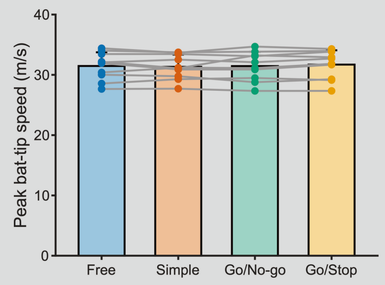
Go/Stop ＞ Go/No-go ＞ 単純反応
$p \le .031$, $d = 0.40$～0.90

Fig.6：MT の内訳（HT・LT・AT）



Peak bat-tip speed

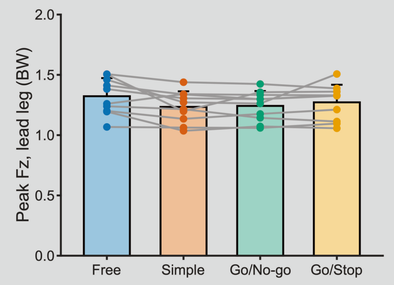
Fig.7：Peak bat-tip speed 条件間比較



条件の主効果は有意ではなかった

Peak Fz（踏み込み脚）

Fig.8：Peak Fz 条件間比較



主効果は有意であったが、事後検定で条件間に有意な差はなかった

MT の延長は、主に HT の延長によるものだった（Fig.6）
停止の合図が来ると予期される課題では、キー押しの反応を遅らせて止めやすくするとされている（Verbruggen & Logan, 2009）。
Go/Stop では、この調節が RT だけでなく HT にも表れたと考えられる。
動き始めた後も判断が続き、その時間を HT が担っていた可能性がある。

HT の延長が動作に与えている影響をさらに検討する
HT が長い条件では、バット先端はより投手方向に位置すると考えられる
HT に比べて LT の差は小さいため、ループ最深点が浅い可能性がある
→ バット先端の X 座標を解析し、重心移動との関係も検討していく